



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Fecha: 24-10-2025
19:09:45

COMPUTACIÓN (R)

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad: PRESENCIAL
Ciclo:	II	Periodo: SEMESTRE B-2025
Asignatura:	CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES	Paralelo: PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

CARGOS GENERALES:					
No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
108:00	60:00		48:00	36:00	144:00
	EN CLASES	44:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				64:00
					No. DE CRÉDITOS
					3
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)	FUNDAMENTOS			CAMPO DE FORMACIÓN	FUNDAMENTOS TEÓRICOS
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	BYRON SEVERO YONG YONG				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA FINANCIERA - DIPLOMADO SUPERIOR EN ECONOMIA EMPRESARIAL - DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION EMPRESARIAL				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

ANALIZAR, PLANTEAR Y RESOLVER MODELOS QUE REQUIEREN EL MANEJO DE VARIAS VARIABLES INDEPENDIENTES EN FORMA SIMULTÁNEA, A PARTIR DE LA COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS: DE DERIVADA E INTEGRALES DE CAMPOS ESCALARES Y VECTORIALES, EN DIFERENTES SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN INGENIERÍA.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

APLICA CONOCIMIENTOS DE LA INTEGRAL DEFINIDA PARA CALCULAR ÁREAS , VOLÚMENES, CENTRO DE GRAVEDAD, ETC . OBTIENE UNA SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE LA INGENIERÍA, MEDIANTE EL CÁLCULO INTEGRAL APLICADO A FUNCIONES DE UNA SOLA VARIABLE. ANALIZA LAS FUNCIONES, GENERADAS EN R3, UTILIZA HERRAMIENTAS PARA OBTENER LA GRÁFICA DE FUNCIONES EN EL ESPACIO. DETERMINA LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE UNA FUNCIÓN DESCRITA EN EL ESPACIO, MEDIANTE COORDENADAS RECTANGULARES, COORDENADAS POLARES Y COORDENADAS CILÍNDRICAS. UTILIZA LAS TÉCNICAS DE DERIVACIÓN PARA FUNCIONES MULTIVARIABLES. APLICA LOS CONCEPTOS DE DERIVADA EN CAMPOS ESCALARES Y CAMPOS VECTORIALES. UTILIZA TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN PARA OBTENER INTEGRALES DE FUNCIONES DE MÁS DE DOS VARIABLES. OBTIENE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LA INGENIERÍA, QUE IMPLIQUEN EL USO DE LAS INTEGRALES MÚLTIPLES, INTEGRALES DE SUPERFICIE, ETC.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

DIFERENTES FORMATOS DE PRESENTACIÓN: ALGUNOS ESTUDIANTES PUEDEN TENER DIFICULTADES PARA APRENDER A TRAVÉS DE UN SOLO FORMATO, COMO UNA CONFERENCIA MAGISTRAL. ES IMPORTANTE OFRECER DIFERENTES FORMATOS DE PRESENTACIÓN, COMO VIDEOS EXPLICATIVOS, TUTORIALES INTERACTIVOS, ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS.

MODIFICACIONES DE LAS TAREAS: PARA ADAPTAR LA TAREA A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DE LOS ESTUDIANTES, SE PUEDEN HACER MODIFICACIONES COMO REDUCIR LA CANTIDAD DE PROBLEMAS ASIGNADOS, PROPORCIONAR EJEMPLOS DETALLADOS, PERMITIR EL USO DE CALCULADORAS O PERMITIR MÁS TIEMPO PARA COMPLETAR LAS TAREAS.

HERRAMIENTAS DE APOYO: LAS HERRAMIENTAS DE APOYO PUEDEN INCLUIR GRÁFICOS INTERACTIVOS, HOJAS DE TRABAJO Y RECURSOS EN LÍNEA, COMO VIDEOS TUTORIALES Y EJERCICIOS DE PRÁCTICA. LOS ESTUDIANTES TAMBIÉN PUEDEN BENEFICIARSE DE LA ASISTENCIA DE UN TUTOR O UN MENTOR.

EVALUACIONES ALTERNATIVAS: ES IMPORTANTE OFRECER UNA VARIEDAD DE FORMAS DE EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, COMO EXÁMENES ORALES, PROYECTOS, PORTAFOLIOS Y ACTIVIDADES EN EQUIPO. ESTO PERMITE A LOS ESTUDIANTES DEMOSTRAR SU CONOCIMIENTO Y HABILIDADES DE DIFERENTES MANERAS.

REFUERZO Y APOYO ADICIONAL: LOS ESTUDIANTES QUE LUCHAN CON EL CONTENIDO DE CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES PUEDEN NECESITAR TIEMPO ADICIONAL PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN Y COMPLETAR LAS TAREAS. TAMBIÉN PUEDEN NECESITAR SESIONES DE REFUERZO INDIVIDUAL.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES ES FUNDAMENTAL PARA EL PERFIL DEL INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, YA QUE PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS NECESARIAS PARA ENTENDER Y RESOLVER PROBLEMAS EN MÚLTIPLES DIMENSIONES.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
GEOMETRIA EN EL ESPACIO	16:00	IDENTIFICAR Y GRAFICAR LAS DIFERENTES SUPERFICIES EN EL ESPACIO, COMO TAMBIÉN RECONOCE LAS PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL ESPACIO VECTORIAL TRIDIMENSIONAL.	IDENTIFICA Y GRAFICA LAS DIFERENTES SUPERFICIES EN EL ESPACIO, COMO TAMBIÉN RECONOCE LAS PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL ESPACIO VECTORIAL TRIDIMENSIONAL.	09:00
FUNCIONES VECTORIALES	16:00	ARGUMENTAR Y JUSTIFICAR LAS FUNCIONES VECTORIALES MEDIANTE PROBLEMAS PRÁCTICOS Y TEÓRICOS ESPECÍFICOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ACTIVIDAD DE SU PROFESIÓN, USANDO LENGUAJE Y SIMBOLOGÍA APROPIADA PARA LAS REPRESENTACIONES QUE REQUIERA.	ARGUMENTA Y JUSTIFICA LAS FUNCIONES VECTORIALES MEDIANTE PROBLEMAS PRÁCTICOS Y TEÓRICOS ESPECÍFICOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ACTIVIDAD DE SU PROFESIÓN, USANDO LENGUAJE Y SIMBOLOGÍA APROPIADA PARA LAS REPRESENTACIONES QUE REQUIERA.	09:00
FUNCIONES ESCALARES	16:00	IDENTIFICAR Y APLICAR LAS DIFERENTES PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES EN LO QUE SE REFIERE AL ANÁLISIS DE DERIVADAS PARCIALES Y DIFERENCIALES EN SITUACIONES O PROBLEMAS QUE DESCRIBEN VARIACIONES Y CAMBIOS.	IDENTIFICA Y APLICA LAS DIFERENTES PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES EN LO QUE SE REFIERE AL ANÁLISIS DE DERIVADAS PARCIALES Y DIFERENCIALES EN SITUACIONES O PROBLEMAS QUE DESCRIBEN VARIACIONES Y CAMBIOS.	09:00
INTEGRALES MÚLTIPLES	16:00	EMPLEAR EL CÁLCULO DE INTEGRALES DOBLES, INTEGRALES TRIPLES, INTEGRALES DE LÍNEA E INTEGRALES DE SUPERFICIE HACIENDO USO DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE INTEGRACIÓN QUE APRENDIÓ EN SU CURSO ANTERIOR Y APLICARLO A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	EMPLEA EL CÁLCULO DE INTEGRALES DOBLES, INTEGRALES TRIPLES, INTEGRALES DE LÍNEA E INTEGRALES DE SUPERFICIE HACIENDO USO DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE INTEGRACIÓN QUE APRENDIÓ EN SU CURSO ANTERIOR Y LO APLICA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	09:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

GEOMETRIA EN EL ESPACIO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
COORDENADAS RECTANGULARES	COORDENADAS RECTANGULARES TRIDIMENSIONALES, LA ESFERA	04:00
RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO	RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO PRODUCTO ESCALAR, PRODUCTO VECTORIAL	04:00
SUPERFICIES	SUPERFICIES CUÁDRICAS Y CILINDROS.	04:00
TOPOLOGIA EN EL ESPACIO	CONCEPTOS BÁSICOS DE TOPOLOGÍA EN EL ESPACIO.	04:00

FUNCIONES VECTORIALES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
FUNCIONES VECTORIALES	FUNCIONES VECTORIALES, PROPIEDADES, LIMITES, CONTINUIDAD, CURVAS EN EL ESPACIO.	04:00
DERIVADAS E INTEGRALES.	DERIVADAS E INTEGRALES.	04:00
MOVIMIENTO EN EL ESPACIO	MOVIMIENTO EN EL ESPACIO: VELOCIDAD, ACELERACIÓN, RAPIDEZ	04:00

LONGITUD DE CURVA	LONGITUD DE CURVA, VECTOR TANGENTE UNITARIO.	04:00
-------------------	--	-------

FUNCIONES ESCALARES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES	FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES: DOMINIO, RANGO, CURVAS Y SUPERFICIES DE NIVEL.	04:00
LÍMITES Y CONTINUIDAD.	LÍMITES Y CONTINUIDAD.	04:00
DERIVADAS PARCIALES	DERIVADAS PARCIALES, DERIVADAS PARCIALES DE ORDEN SUPERIOR, DERIVACIÓN IMPLÍCITA, REGLA DE LA CADENA.	04:00
DERIVADAS DIRECCIONALES	DERIVADAS DIRECCIONALES, VECTOR GRADIENTE, DIFERENCIABILIDAD, PLANO TANGENTE Y RECTA NORMAL. VALORES EXTREMOS, MULTIPLICADORES DE LAGRANGE.	04:00

INTEGRALES MÚLTIPLES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTEGRALES DOBLES EN COORDENADAS RECTANGULARES	INTEGRALES DOBLES EN COORDENADAS RECTANGULARES, ITERADAS, ÁREA, VOLUMEN.	04:00
CAMBIO DE VARIABLES EN INTEGRALES DOBLES	CAMBIO DE VARIABLES EN INTEGRALES DOBLES (INTEGRALES EN COORDENADAS POLARES, APLICACIONES)	04:00
INTEGRALES TRIPLES	INTEGRALES TRIPLES EN COORDENADAS RECTANGULARES, APLICACIONES.	04:00
CAMBIO DE VARIABLES EN INTEGRALES MÚLTIPLES	CAMBIO DE VARIABLES EN INTEGRALES MÚLTIPLES (INTEGRALES EN COORDENADAS CILÍNDRICAS Y EN COORDENADAS ESFÉRICAS, APLICACIONES)	04:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial: Descripción: 1.- IDENTIFICA Y GRAFICA LAS DIFERENTES SUPERFICIES EN EL ESPACIO. FUNCIONES VECTORIALES MEDIANTE PROBLEMAS PRÁCTICOS. ANÁLISIS DE DERIVADAS PARCIALES Y DIFERENCIALES. 2.- CÁLCULO DE INTEGRALES DOBLES, INTEGRALES TRIPLES, INTEGRALES DE LÍNEA E INTEGRALES DE SUPERFICIE

Segundo Parcial:

La práctica experimental horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial: Descripción: 1.-IDENTIFICA Y GRAFICA LAS DIFERENTES SUPERFICIES EN EL ESPACIO. FUNCIONES VECTORIALES MEDIANTE PROBLEMAS PRÁCTICOS. ANÁLISIS DE DERIVADAS PARCIALES Y DIFERENCIALES. 2.-CÁLCULO DE INTEGRALES DOBLES, INTEGRALES TRIPLES, INTEGRALES DE LÍNEA E INTEGRALES DE SUPERFICIE

Segundo Parcial:

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES. EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES. LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:

- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (MATLAB, GEOGEBRA, PYTHON, C, JAVA)

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA. EN LAS SESIONES DE CLASES PRÁCTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA:
TAREAS (POR CADA TEMA FINALIZADO)
LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)
ESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)
PRÁCTICA ¿ TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ¿ (POR CADA UNIDAD)
EVALUACION PARCIAL:
REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN, RELACIÓN Y DESARROLLO) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO AL CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, ASI COMO TAMBIEN SE CALIFICARÁ LAS ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA, EXPOSICIONES, ESTAS ACTIVIDADES SERAN EL 50% CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION FORMATIVA
LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS.
TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10)

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo: LIBROS

Editorial: ESCUELA DE MA TEMATICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

Título: CALCULO EN VARIAS VARIABLES

Edición:

Autor: WALTER MORA

Año 2017

Pub.:

ISBN:

Link:

10.2 Complementaria

Tipo: LIBROS

Editorial: ADDISON-WESLEY

Título: CALCULO DE VARIAS VARIABLES

Edición:

Autor: GEORGE B. THOMAS

Año 2011

Pub.:

ISBN:

Link: